

PHP 5 avancé

Eric Daspet

Cyril Pierre de Geyer

© Groupe Eyrolles, 2004,

ISBN : 2-212-11323-4

EYROLLES



1

Qu'est-ce que PHP ?

PHP (*PHP Hypertext PreProcessor*) est un langage de programmation. Sa principale application se situe au niveau de la gestion des sites Web dynamiques. On peut par exemple lui faire créer le contenu de pages HTML suivant différents paramètres : l'âge d'un visiteur, sa catégorie socioprofessionnelle, des mots-clés qu'il aura indiqués dans un moteur de recherche, des actualités du jour, etc.

Les capacités de PHP ne s'arrêtent pas à la création de pages Web. Il est aussi possible de manipuler des images, de créer des fichiers PDF, de se connecter à des bases de données ou des serveurs LDAP, et même d'instancier des objets Java. Un module annexe lui permet également de fournir des interfaces graphiques classiques (client riche, sans navigateur ou serveur Web), via GTK.

Les fonctionnalités de PHP permettant de sortir de l'ordinaire des sites Web sont très nombreuses. Dans ce chapitre, nous allons vous montrer que PHP est non seulement un langage mais aussi une plate-forme globale. Nous vous présenterons ses possibilités, ses caractéristiques et son historique. Enfin, nous aborderons PHP du côté français, c'est-à-dire en mettant en avant les ressources et chiffres mis à disposition par la communauté francophone.

Introduction à PHP

Un langage Open Source

PHP est à l'origine un langage de script qui a été conçu spécifiquement pour agir sur les serveurs Web. En ajoutant quelques lignes de PHP à une page HTML, le serveur exécute les instructions correspondantes pour écrire du code HTML à la place. Le résultat (le code HTML initial ajouté à celui produit par PHP) est envoyé au navigateur. Cela permet

par exemple d'afficher la date du jour à un endroit bien précis du visuel. On parle alors de page dynamique.

Dans l'exemple suivant, PHP ajoute une chaîne de caractères au milieu du code HTML :

```
<html>
  <head>
    <title>Exemple</title>
  </head>
  <body>
    <p>
      <?php
        echo "Ceci est une syntaxe PHP";
      ?>
    </p>
  </body>
</html>
```

PHP dispose de près de 3 000 fonctions utilisables dans des applications très variées et couvre pratiquement tous les domaines en rapport avec les applications Web. Par exemple, presque tous les SGBD du marché (Systèmes de gestion de bases de données) peuvent s'interfacer avec PHP, qu'ils soient commerciaux ou qu'ils viennent du monde du logiciel libre.

PHP 5 et ses nouveautés propulse PHP dans le monde des plates-formes d'entreprises comme .Net ou J2EE.

Licence et téléchargement

PHP est distribué via une licence propre qui permet sa rediffusion, son utilisation et sa modification librement et gratuitement. Il peut être téléchargé depuis le site Web officiel sur <http://www.php.net/> ou un de ses miroirs tel que <http://fr.php.net/>.

Exécution

L'exécution de PHP est similaire à celle de Java ou des langages .NET, c'est-à-dire que les scripts sont convertis en un langage intermédiaire (*byte code*) avant d'être exécutés. Toutefois, à la différence de ces langages, le code intermédiaire de PHP est recréé à chaque exécution et ne peut pas être diffusé. Du point de vue utilisateur, on exploite directement le code source : il n'y a pas d'étape de compilation.

Courbe d'apprentissage

Reprenant une syntaxe claire et familière puisque très proche de celle du langage C, PHP est un langage dont la prise en main est généralement très rapide. Il est facile d'en apprendre les bases mais il est difficile de le maîtriser pleinement. Effectivement, connaître et utiliser toutes les fonctionnalités et concepts de PHP nécessite un apprentissage poussé.

Que faire avec PHP ?

La principale utilisation que l'on peut avoir de PHP est l'utilisation d'un langage de script traité côté serveur pour la création de pages Web. Cette utilisation sur serveur Web est la principale mais PHP peut également être utilisé pour deux autres types de développements.

Fonctionnement couplé à un serveur Web

Le fonctionnement sur un serveur Web est l'application la plus répandue. Trois composants entrent en jeu : un serveur Web (le plus souvent Apache ou IIS), le module PHP et un navigateur Web. Lorsque le serveur Web reçoit une demande de page, PHP en élabore le contenu avant de l'envoyer au navigateur. Ce mode de fonctionnement permet de créer des sites Internet dynamiques ou de s'interfacer avec des progiciels pour gérer la logique métier de l'entreprise.

Applications en ligne de commande

Vous pouvez utiliser PHP de façon autonome, sans serveur Web, en ligne de commande. Pour cela, il vous suffit de faire appel à l'exécutable `php`. Cela peut parfois être utile pour réaliser des actions simples sur votre ordinateur (par exemple, changer automatiquement le nom de plusieurs centaines de fichiers) sans nécessiter la présence de tout un contexte Web. Pour automatiser des actions, vous pouvez coupler son utilisation au gestionnaire des tâches (serveur `cron` sous Linux). Le fonctionnement est le même : vous appelez un fichier contenant le script via PHP : `php -q rename.php`.

Applications graphiques (client riche)

PHP dispose d'une extension permettant de produire des applications graphiques traditionnelles. Il n'y a alors ni serveur Web ni navigateur, et l'application s'exécute entièrement sur le poste client. L'extension nécessaire n'est pas incluse par défaut, mais vous pouvez la récupérer sur un site dédié : <http://gtk.php.net/>. L'ajout récent de la prise en charge des bases de données SQLite va donner une toute nouvelle ampleur à ce type de développement. PHP peut alors piloter toute l'application de façon autonome, des fenêtres à la gestion des données sans nécessiter de serveurs ou logiciels annexes. Vous pourrez retrouver toutes les informations relatives à SQLite au chapitre 18.

Particularités de PHP

Les principales alternatives à PHP sont Perl, .NET et ses différents langages, JSP (*Java Server Pages*), voire ColdFusion.

Globalement, il faut garder en tête qu'à chaque problème correspond sa solution et qu'il est difficile de dire que tel langage ou tel autre est meilleur de façon générale. Cependant, PHP 5 dispose par rapport à ses concurrents de quelques particularités et avantages significatifs.

De nombreux connecteurs techniques

PHP intègre des possibilités de connexion à la majorité des bases de données (Oracle, SQL Serveur, MySQL, dBase, ODBC, etc.), annuaires (LDAP, etc.) et systèmes de paiement en ligne (Verisign, Cybercash, Crédit Mutuel, etc.).

C'est particulièrement intéressant quand on sait que près de 40 % de la charge de développement d'une application est liée à l'intégration d'applications ou de sources de données existantes (selon IDC, cabinet de conseil et d'études sur les marchés des nouvelles technologies de l'information).

L'essentiel des protocoles et formats qu'on peut rencontrer sur Internet ou intranet sont aussi pris en charge : TCP, HTTP, SMTP, LDAP, IMAP, POP, SSL, Soap, XSLT, XML, PDF, etc.

Peu de connecteurs applicatifs

Bien que pouvant s'interfacer avec SAP, Lotus Notes et d'autres progiciels, PHP ne dispose pas d'un grand nombre de connecteurs applicatifs. On peut regretter par exemple l'absence de connecteurs vers les principaux MOM du marché (*Message Oriented Middleware*) tels que Tibco, MQseries ou Microsoft MSMQ. On trouve toutefois un connecteur pour SAP qui permet d'exécuter les différentes fonctions du progiciel.

La possibilité pour PHP de se connecter directement au *backend* (interfaces internes des logiciels) et aux bases de données permet de compenser en partie ce manque.

Les performances de PHP

PHP est extrêmement performant et fiable, même selon les critères d'application critiques. Avec un seul serveur standard, on peut répondre à des millions de requêtes par jour. Pour des sites à très fort trafic, il existe diverses solutions permettant d'optimiser et d'améliorer les performances globales de PHP. On peut citer entre autres les solutions de la société Zend (<http://www.zend.com/>).

Des sites importants comme Le Monde, Figaro, TV5, Yahoo, TF1 et bien d'autres utilisent ou prévoient d'utiliser PHP. Il s'agit maintenant d'une solution reconnue comme viable autant du côté stabilité et fiabilité que du côté des performances. Des chiffres détaillés sur l'utilisation de PHP seront donnés plus loin dans ce chapitre.

Les bases de données reconnues par PHP

PHP 5 contient des connexions natives vers la plupart des systèmes de gestion de bases de données (SGBD). Avec la version 5, PHP dispose même d'une mini-base de données directement intégrée : SQLite. Voici une liste non exhaustive des bases de données reconnues par PHP : Microsoft SQL server, Oracle, PostgreSQL, MySQL, Sybase, SQLite, FilePro, Informix, Interbase, mSQL, dBase, Empress, et bien d'autres.

De plus, le standard ODBC (*Open DataBase Connectivity*) et les fonctions ODBC de PHP permettent de se connecter à n'importe quelle base de données possédant un pilote ODBC.

Services Web et interopérabilité

PHP est le champion de l'intégration bas niveau. Il est capable d'instancier des objets COM, des classes Java, Python ou .NET. L'intégration de bibliothèques C via des modules PHP est elle aussi aisée.

PHP dispose également d'une couche Soap (avec PEAR::SOAP) et d'une couche XML-RPC. Elles permettent de créer ou consommer des services Web très simplement. Vous pouvez par exemple vous connecter au moteur de recherche Google ou au système d'Amazon pour y effectuer des recherches.

Les flux XML associés aux parseurs XSL/XSLT vous permettent de travailler avec d'autres systèmes d'information. Des connectivités SNMP, LDAP sont aussi disponibles. Les différents modules de PHP couvrent une base extrêmement large sur tout ce qui peut être en interaction avec un script Web. Il serait surprenant que vous n'y trouviez pas de quoi couvrir vos besoins.

Bibliothèques intégrées

PHP a été conçu pour le Web et, par conséquent, il dispose de nombreuses fonctions permettant d'effectuer la majorité des actions en rapport avec le Web.

On peut par exemple trouver la génération de fichiers PDF, la création d'images à la volée, la connexion et la communication avec d'autres serveurs Web ou FTP, ainsi que l'envoi et la réception de courrier électronique. Toutes ces bibliothèques bénéficient de fonctions de haut niveau permettant au programmeur de se concentrer sur son application au lieu de gérer les détails de chaque composant.

La portabilité

PHP est disponible pour plusieurs systèmes d'exploitation. Il fonctionne sous MS Windows (toutes versions supérieures à Windows 95) et l'essentiel des versions d'Unix ou associés (par exemple Solaris, Linux, openBSD, FreeBSD, MacOS X, etc.). Votre code pourra être utilisé sur toutes ces plates-formes de la même façon et sans modification de code.

Coûts de licence

PHP est gratuit. Vous pouvez, à tout moment, vous procurer la dernière version sur le site : <http://www.php.net>, sans payer quoi que ce soit. Cependant le prix du logiciel PHP n'est pas le seul à entrer en compte. Il faut aussi prévoir le prix du système d'exploitation, d'une éventuelle base de données, du serveur Web, etc. L'avantage de PHP est qu'il peut, comme indiqué précédemment, être utilisé dans la majorité des cas. Ainsi, vous pourriez autant l'utiliser avec une plate-forme sous Linux, qu'une plate-forme sous Windows, voire sur AS400. Dans cette optique, vous pouvez utiliser PHP couplé à un serveur Linux et une base de données MySQL sans déboursier un centime d'euro.

Coûts de développement

Un développement fait en PHP est généralement plus rapide qu'un développement effectué sous J2EE ou .Net, le code étant plus court et moins complexe. De plus, actuellement, le coût journalier d'un bon développeur PHP est moins élevé que celui d'un bon développeur Java.

Ainsi, globalement, les coûts de développement PHP sont généralement moins importants que les coûts induits par l'utilisation des alternatives.

Le code source

Le code source de PHP est disponible gratuitement. À l'inverse des produits commerciaux dont les sources ne sont pas distribuées, vous avez la possibilité de modifier tout ou partie des sources pour adapter PHP à vos besoins spécifiques. Le produit modifié peut être vendu et redistribué librement suivant vos propres conditions.

Dynamisme de la communauté PHP

La communauté PHP est estimée par Zend à près de 500 000 développeurs courant 2003. Elle est très organisée et très réactive. L'annonce d'une faille de sécurité implique généralement un correctif dans la journée. De plus, de nombreuses personnes développent des outils Open Source de très bonne facture et les proposent au public.

Historique

Contrairement à d'autres langages comme le C, le C++, voire le Perl, PHP est un langage assez jeune. Son évolution sur quelques années en a fait l'un des langages les plus importants du Web.

PHP/FI

PHP/FI a été créé en 1995 par Rasmus Lerdorf. À l'origine, il s'agissait d'une bibliothèque de scripts fonctionnant sous Perl, dont l'objectif était, entre autres, de permettre à son auteur de savoir qui venait consulter son CV sur son site personnel. Rasmus donna donc à cette bibliothèque son premier nom : *Personal Home Page Tools*.

Petit à petit, la bibliothèque Perl s'est muée en une implémentation directement en C, l'objectif étant des gains de performances et des possibilités plus poussées : communiquer avec les bases de données, créer des applications dynamiques pour le Web, etc.

À ce stade, Rasmus décida de proposer son code à la communauté afin que tout le monde puisse l'utiliser et en profiter, voire contribuer à son développement.

PHP/FI signifiait à cette époque *Personal Home Page / Forms Interpreter* pour indiquer, chose rare à l'époque, que PHP/FI gérait les formulaires (FI pour Interpréteur de formulaire). Ses principales caractéristiques étaient la simplicité d'insertion dans du HTML, une syntaxe proche du Perl et un système d'interprétation des variables de formulaires.

Bien que très jeune, le langage disposait déjà de nombreux adeptes. En 1997, on estimait l'audience à plusieurs milliers d'utilisateurs. Près de 50 000 domaines avaient installé PHP (soit 1 % des noms de domaines).

PHP/FI 2.0 fut publié officiellement en novembre 1997, après avoir passé l'essentiel de sa vie en version bêta. Peu de temps après, une version alpha de PHP 3.0 était publiée.

PHP 3

PHP 3.0 n'est pas réellement une suite à PHP/FI mais plutôt une refonte. En 1997, Andi Gutsman et Zeev Suraski (fondateurs de Zend : combinaison des prénoms Zeev et Andi) essayèrent d'utiliser PHP/FI dans le cadre du développement d'une application de e-commerce, mais les performances n'étaient pas suffisantes. Ils décidèrent de réécrire de façon complète PHP/FI.

PHP 3.0 a été la première version de PHP assez fonctionnelle et stable pour être mise en production sur de véritables projets. Afin d'assurer une continuité avec PHP/FI, Rasmus rejoignit le projet PHP 3.0, qui devint le successeur officiel de PHP/FI 2.0.

Parmi les nouvelles fonctionnalités de PHP 3.0, la possibilité d'y intégrer des extensions fut sûrement celle qui lui permit de connaître un tel succès. En effet, une API modulaire donna la possibilité à n'importe quel développeur de créer ses propres modules et de les partager avec l'ensemble de la communauté. Des modules permettant de créer des images dynamiquement ou de travailler sur des fichiers PDF sont ainsi apparus.

Avec cette nouvelle mouture, PHP devenait un langage de programmation à part entière et se devait de prendre un nom plus professionnel. C'est ainsi que PHP devint *PHP Hypertext Preprocessor*.

Au bout d'une dizaine de mois de test et de débogage, la première version officielle de PHP 3.0 fut officiellement lancée en juin 1998. À la fin de cette même année, PHP était déjà utilisé sur des centaines de milliers de sites. On estime que PHP 3.0, à son apogée, était installé sur 10 % du parc mondial des serveurs Web.

PHP 4

Juste après la publication de PHP 3.0, Andi et Zeev se remirent au travail pour réécrire totalement le moteur de PHP car, malgré ses fonctionnalités et sa stabilité, ils n'étaient pas satisfaits de ses performances.

Ils commencèrent donc à travailler sur ce qu'on appellera par la suite le *Zend Engine*. Une première version de ce moteur fut publiée dans le courant de l'année 1999, mais ce n'est qu'en mai 2000 qu'il fut officiellement intégré à PHP dans sa nouvelle version : PHP 4.0.

En plus de ce nouveau moteur apportant des performances beaucoup plus élevées, les principales évolutions de PHP 4.0 par rapport à son prédécesseur tenaient à sa prise en charge des sessions HTTP et de nombreux serveurs Web, ainsi qu'à la mise en tampon des sorties et à une sécurité accrue des informations visiteurs.

PHP 5

Le développement de PHP 5 a été entamé en 2002, mais c'est l'année 2003 qui a été la plus active. L'objectif était double : d'une part, rendre PHP plus professionnel, mais également le rendre plus simple.

La première version stable de PHP 5 a fait son apparition en 2004. Par rapport à la version 4, ses principales nouveautés sont :

- l'intégration du *Zend Engine 2*, qui amène une prise en charge complète de la programmation orientée objet ;
- la refonte de la prise en charge de XML ;
- l'intégration de la base de données SQLite ;
- la simplification des principales tâches courantes.

Vous trouverez plus loin dans ce chapitre un paragraphe dédié aux nouveautés de PHP 5.

Mode de développement du projet PHP

Le mode de développement de PHP, basé sur le travail collaboratif, impressionne. Très souvent durant des sessions de formations, les gens s'étonnent qu'un tel outil ait pu être développé bénévolement.

C'est pourtant le cas ; cependant, pour qu'un tel système fonctionne, une hiérarchie se doit d'être définie et suivie tout en restant souple.

Les différentes équipes

Plusieurs équipes travaillent au développement de PHP :

- équipe de développement (500 personnes) ;
- équipe qualité (250 personnes) ;
- équipe de documentation (120 personnes) ;
- équipe de traduction (120 personnes).

Étant donné que de nombreux contributeurs participent à plusieurs équipes, on estime leur nombre total à 700 contributeurs. Une illustration de l'organisation est donnée à la figure 1-1.

Figure 1-1
*Déroulement
du développement*



Note

On notera cependant que ces contributeurs ne travaillent pas en permanence ni toujours ensemble, mais à leur rythme et en alternance. Ainsi, on peut estimer qu'environ 10 % des inscrits travaillent à un moment donné.

L'équipe de développement

Les sorties (*releases*) sont généralement gérées par un RM (*Release Master*) qui joue le rôle de l'organisateur. Il est éventuellement aidé par un RMB (*Release Master Bitche*), dont le rôle est de gérer les tâches ingrates : servir d'avocat du diable, recueillir les critiques et les bogues, etc.

La désignation d'un RM se fait sur une base de volontariat et par approbation de ses pairs. Les développeurs utilisent l'outil CVS pour gérer les différentes versions. Chacun d'entre eux propose ses sources à son rythme via cet outil CVS.

CVS : Current Version System

CVS est un système libre permettant à plusieurs agents de travailler simultanément sur un même projet, tout en gardant la trace de toutes les modifications survenues.

Conçu pour faciliter le travail de développement en équipe, il conserve les révisions successives. Il facilite ainsi la collaboration de multiples intervenants sur un même projet.

Qu'il travaille localement (sur la même machine) où à distance (en réseau), chacun n'accède jamais qu'à une copie des fichiers. Les originaux demeurent sur le « référentiel » et ne sont modifiés qu'à travers les mécanismes sécurisés et « journalisés » de CVS.

L'équipe de gestion qualité

Une fois une version candidate à la mise en ligne prête, l'équipe de qualité entre en jeu. Son travail consiste à effectuer des batteries de tests sur l'ensemble de la version candidate. Une version candidate n'est jamais proposée sans qu'elle ait passé l'ensemble des tests.

L'équipe de documentation

L'équipe de documentation travaille à la mise en place de documentation pour les utilisateurs. La première version étalon se fait en anglais.

L'équipe de traduction

Pour que chacun puisse accéder facilement à l'information dans sa propre langue, des équipes internationales œuvrent à traduire la documentation dans leur langue maternelle. On remarquera d'ailleurs que le site <http://php.net> met automatiquement à disposition la documentation dans votre langue.

Nouveautés de PHP 5

La programmation orientée objet

PHP 5 a fait son apparition en 2004. Sa principale nouveauté réside dans la nouvelle mouture de son moteur : le *Zend Engine 2*. Ce nouveau moteur permet de gérer dans leur ensemble les aspects de la programmation objet, remédiant ainsi à ce que certains considéraient comme un défaut.

Refonte et simplification de XML

Les autres nouveautés concernent la gestion de XML. La version 4 de PHP impliquait une utilisation relativement lourde pour qui souhaitait manipuler des flux XML. Avec la version 5, deux nouveautés révolutionnent sa manipulation :

- l'intégration d'un nouveau gestionnaire XML : la bibliothèque libxml2, qui amène une implémentation DOM standard complète ;
- l'extension SimpleXML.

La première permet de traiter tous les aspects de la manipulation XML, avec la complexité que cela implique.

La seconde s'adresse à tous les traitements XML simples. Il n'est plus obligatoire de passer des opérations compliquées pour récupérer les données de fichiers XML.

Intégration de la base de données SQLite

Enfin, concernant les bases de données, le PHPGroup a souhaité mettre en avant une nouvelle solution en proposant une base de données intégrée directement dans PHP : il s'agit de SQLite. Celle-ci dispose de nombreuses fonctionnalités et ne nécessite pas l'installation de serveur de bases de données. Outre toutes les applications Web qui pourront profiter de cette nouveauté, on peut imaginer que le couple PHP/GTK permettant de créer des applications locales fenêtrées devrait prendre son envol.

Simplification des tâches courantes

Les autres ajouts sont liés à l'objectif de simplifier les tâches les plus courantes. Ainsi, de nombreuses fonctions ont vu le jour et la gestion des erreurs a été repensée. Enfin, la compatibilité avec PHP 4 a été au cœur des préoccupations et seules certaines spécificités dans la programmation objet nécessiteront d'être reformulées.

Architecture et fonctionnement

Architecture technique

Dans la plupart des déploiements, PHP est utilisé conjointement avec :

- généralement Apache comme serveur HTTP ou, plus rarement, Microsoft IIS ;
- MySQL et Oracle comme SGBD/R ; on peut aussi rencontrer PostgreSQL ou Microsoft SQL Server ;
- Linux ou BSD comme système d'exploitation ; Windows ou MacOS sont aussi des possibilités fonctionnelles.

Les plates-formes en production reposent en majorité sur le quatuor Linux, Apache, MySQL et PHP (LAMP).

Grâce à ses nombreux connecteurs et à la prise en charge de Java, COM et .Net, PHP est capable de se connecter à la plupart des applications existantes de l'entreprise. Cette plate-forme peut ensuite exposer l'existant de l'entreprise et les nouveaux développements au travers de différents types d'interfaces :

- Web (HTML, WML, etc.) ;
- services Web reposant sur Soap ;
- client riche (PHP-GTK) ;
- ligne de commande (CLI) ;
- et même Microsoft Office (Word, Excel), Adobe PDF, Macromedia Flash (via Ming), etc.

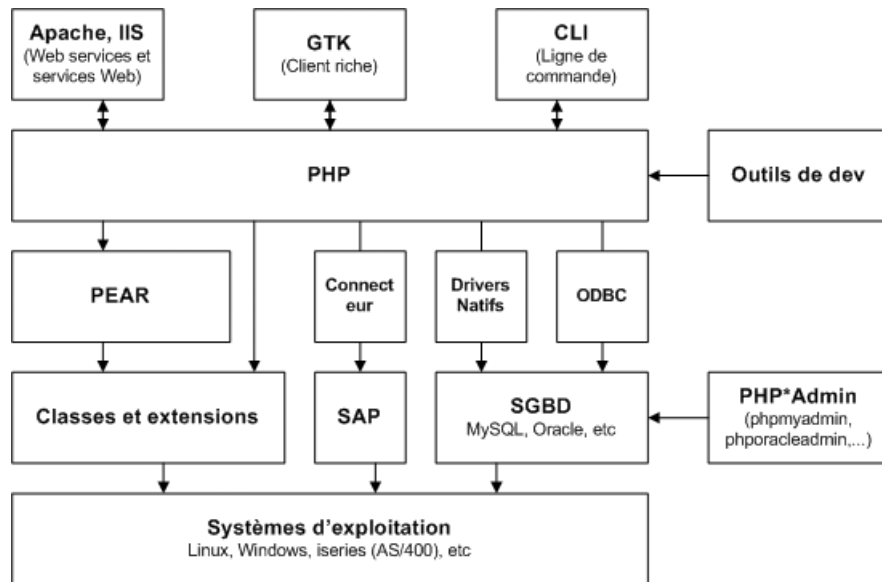


Figure 1-2

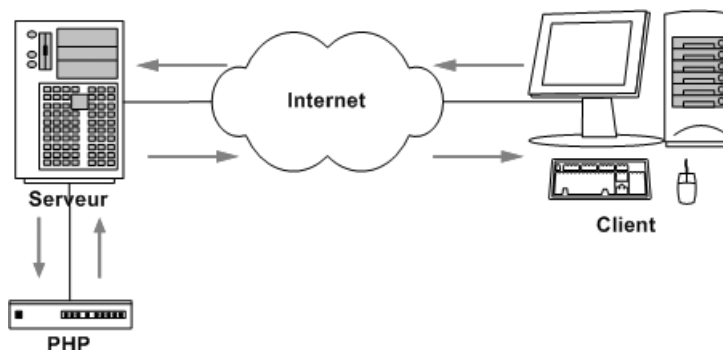
Architecture technique de PHP

Fonctionnement de PHP

L'utilisateur qui appelle une page PHP ignore tout du code sous-jacent. Effectivement, ce code est interprété par le serveur avant d'être traduit dans le format de sortie (généralement en HTML, mais aussi en XML, fichier PDF, etc.). Pour ce faire, le serveur Web lance l'interpréteur PHP exécutant ainsi le script PHP.

Les commandes figurant dans la page sont interprétées et le résultat prend la forme d'un document publié à la place du code source. À l'issue de cette phase de traduction, la page modifiée est envoyée au client pour y être affichée par le navigateur.

Figure 1-3

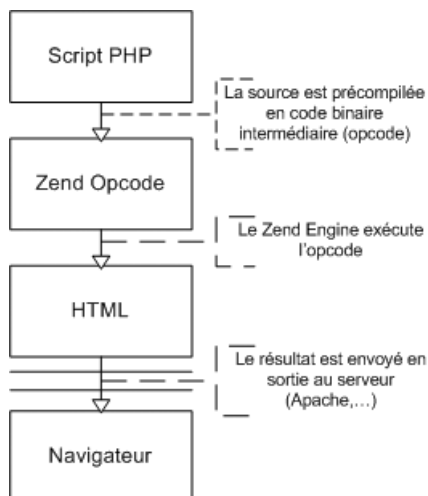
Fonctionnement de PHP

Le serveur Web reconnaît à l'extension des fichiers, différente de celle des pages HTML simples, si le document appelé par le client comporte du code PHP. L'extension utilisée par les pages PHP peut être définie individuellement dans le fichier de configuration du serveur Web. Les extensions courantes pour les pages PHP sont `.php` et `.php5` ; nous utiliserons l'extension `.php` afin d'assurer une compatibilité avec toutes les versions.

Le Zend Engine

Le cœur de PHP 5 est le *Zend Engine 2* (machine virtuelle PHP). Celui-ci repose sur les mêmes concepts que Java et .Net. Un pré-compilateur compile le code source en *byte code* (code intermédiaire), puis l'envoie à la machine virtuelle pour exécution.

Figure 1-4

Fonctionnement du Zend Engine

Cette architecture permet d'ajouter des outils d'optimisation à l'exécution (cache de code), qui divisent souvent par 3 le temps d'affichage d'une page.

PHP 5 propose enfin une API qui permet d'étendre ses fonctionnalités au travers de modules additionnels. Ces modules permettent par exemple de se connecter à une base de données ou un annuaire LDAP, d'exécuter des composants COM ou Java, de dialoguer en Soap avec des services Web, etc.

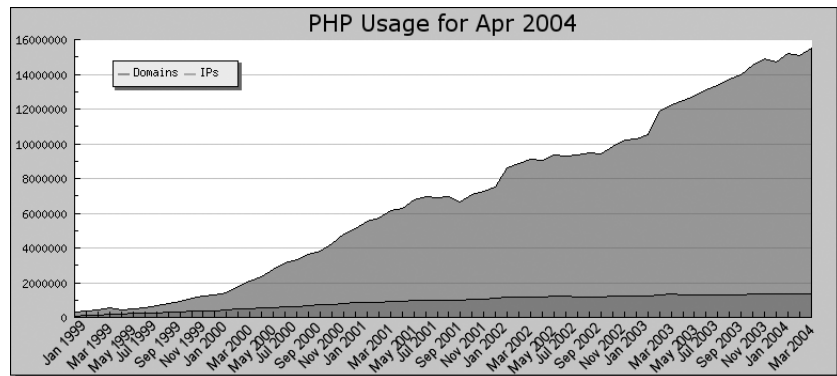
PHP en France et dans le monde

LAMP (*Linux Apache MySQL PHP*) est la première plate-forme Web dans le monde.

Apache est le serveur le plus utilisé sur Internet avec près de 70 % de parts de marché, suivi de loin par le serveur IIS de Microsoft, qui totalise aux environs de 22 % de parts de marché (chiffres de mai 2004, source Netcraft).

On trouve sur le site de PHP des statistiques d'utilisation à l'adresse suivante : <http://www.php.net/usage.php>.

Figure 1-5
*Statistiques d'utilisation
de PHP*



En mai 2004, on comptait plus de 15 millions de domaines utilisant PHP. La figure 1-5 nous présente l'évolution de l'utilisation de PHP dans le temps.

Les chiffres d'utilisation en France

L'Afup (Association française des utilisateurs de PHP) nous présente un tableau récapitulant les technologies utilisées sur les 10 sites provoquant le plus de trafic en France, selon un classement de Jupiter MMXI (voir tableau 1-1).

Bien entendu, compte tenu du trafic et des nombreux services proposés par ces sites, il n'est pas rare que plusieurs serveurs et logiciels gèrent les différents services. Cependant, cette étude nous montre que les principaux sites français en termes de volumétrie utilisent PHP.

Tableau 1-1 Chiffres d'utilisation du PHP en France

	Site Web	Technologie utilisée
1	Wanadoo.fr	PHP
2	Lycos	PHP
3	Free.fr	PHP
4	Msn.fr	Microsoft/ASP
5	Tiscali.fr	PHP
6	Yahoo.fr	Migre vers PHP
7	Microsoft.fr	Microsoft/ASP
8	AOL	Confidentiel
9	Google.fr	Propriétaire
10	Voila.fr	PHP

Vous trouverez sur le site de l'Afup ce classement réactualisé, ainsi que la méthode employée pour connaître les technologies utilisées par le serveur.

La communauté française

La France est l'un des acteurs les plus prolifiques sur la scène internationale concernant le PHP. Parmi les fers de lance, on compte EasyPHP, développé par Emmanuel Faivre, Laurent Abbal et Thierry Murail, qui permet en quelques clics de souris d'installer Apache, PHP et MySQL sur Windows. L'excellente bibliothèque FPDF permettant de créer du PDF, développée par Olivier Plathey, et PHPedit, géré par Sébastien Hordeaux, font aussi partie des références. N'oublions pas également Vincent Pontier qui est le créateur de la mascotte de PHP : l'éléphant.

Figure 1-6

Les principaux outils français



Outre ces excellents produits, libres d'utilisation, les Français sont très actifs dans de nombreux projets de développement. Ainsi, la France, tout comme l'Allemagne, fait partie des principaux pays impliqués dans le développement de PHP. Les États-Unis, plus axés vers les technologies propriétaires, commencent à s'y mettre mais restent encore peu présents.

Il en résulte de très nombreuses ressources disponibles gracieusement sur Internet. De nombreux bénévoles mettent à disposition des informations sur tous les aspects de PHP. Nous vous proposons de découvrir au travers des pages suivantes les différents sites français composant la communauté PHP en notre pays.

Les ressources d'aide francophones

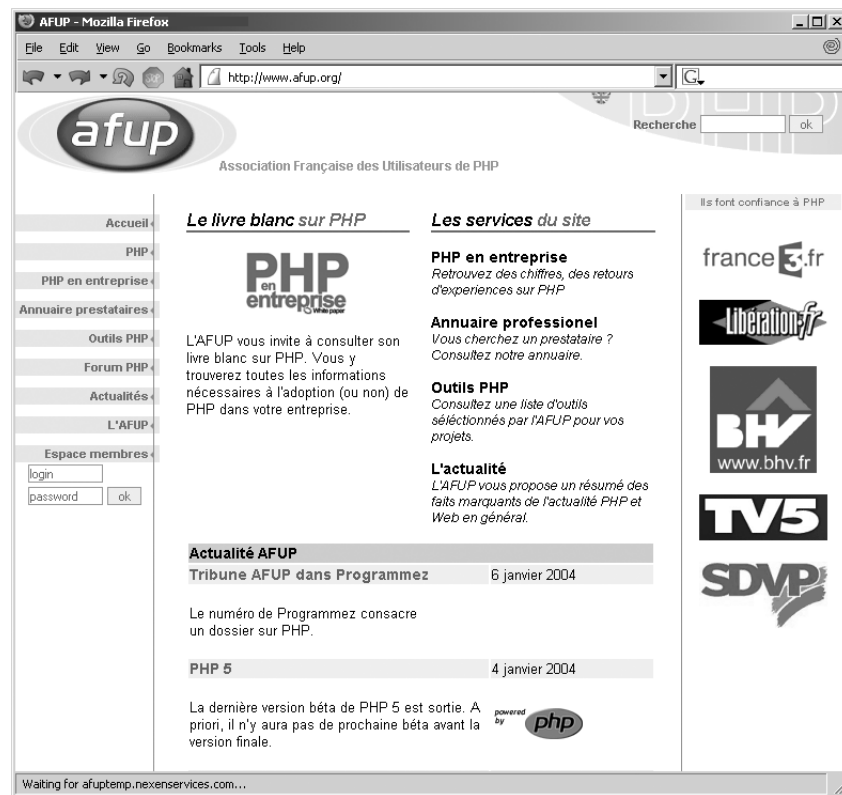
Il existe de nombreux sites traitant du PHP. Nous avons ici essayé de sélectionner les plus représentatifs malgré la difficulté tant les sites de qualité sont nombreux.

L'Afup

L'Afup (Association française des utilisateurs de PHP) est une association dont le principal but est de promouvoir le langage PHP auprès des professionnels. C'est l'Afup qui organise depuis 2001 le Forum PHP en France (site Internet : <http://www.afup.org>).

Figure 1-7

L'Association française des utilisateurs de PHP



Utilité du site

Vous trouverez de nombreux retours d'expérience, chiffres et conseils sur l'utilisation de PHP. L'objectif est de vous donner les outils pour vendre PHP à vos clients.

Conseil

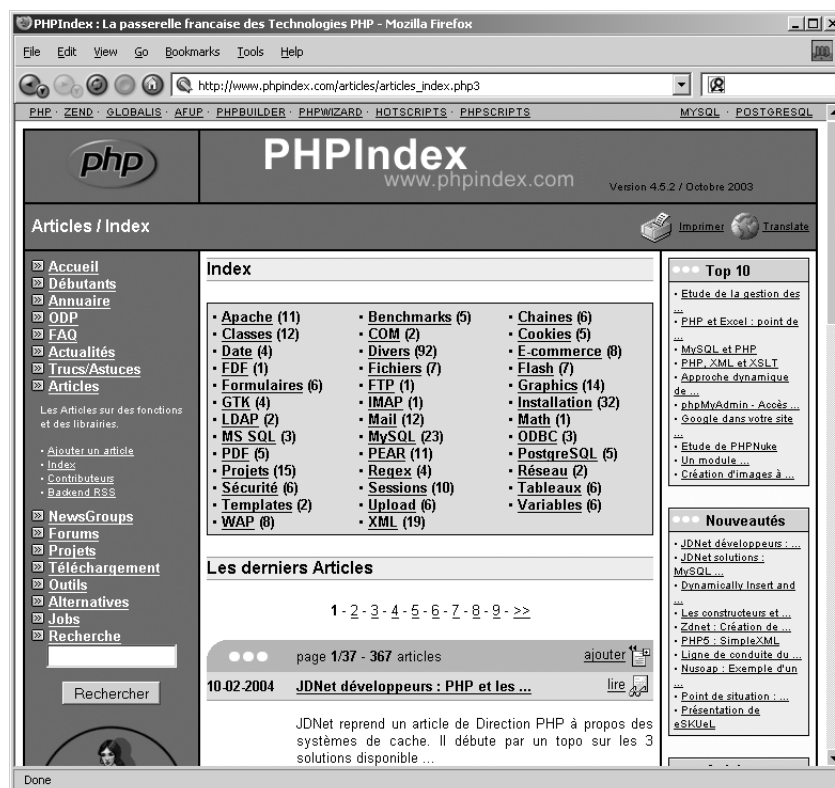
Téléchargez le livre blanc de l'Afup. Il contient de nombreuses informations sur PHP, son utilisation, des retours d'expérience, etc.

Inscrivez-vous comme membre et participez au développement et à la promotion du PHP en France.

Phpindex.com

PHPIndex est l'un des sites pionniers français sur le PHP. Lancé en novembre 1999, ce portail propose de nombreuses ressources et informations sur le PHP. Cet espace s'adresse aux développeurs confirmés qui souhaitent se tenir au courant sur des sujets pointus. Le site de PHPIndex est soutenu par la société GLOBALIS Média Systems (site Internet : <http://www.phpindex.com>).

Figure 1-8
PHPIndex



Utilité du site

Vous trouverez de nombreux liens vers des articles et cours sur PHP. Les actualités sont intéressantes et généralement orientées professionnelles. GLOBALIS Media Systems, par l'intermédiaire de PHPIndex, propose aussi des livres blancs sur des sujets afférents à PHP.

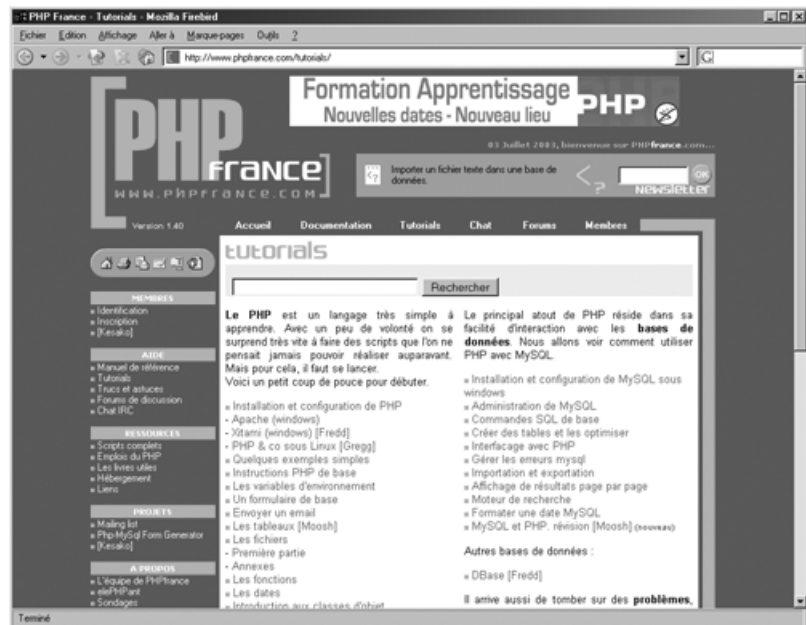
Conseil

Si vous cherchez un développeur PHP ou un emploi sur PHP, allez sur la rubrique jobs, vous y trouverez des informations intéressantes.

Phpfrance.com

PHPFrance est l'espace avec lequel de nombreux développeurs PHP d'aujourd'hui ont appris, il y a quelques années. De nos jours, le forum est très actif et peu de questions demeurent longtemps sans réponses. Un espace contenant des cours est extrêmement pratique (site Internet : <http://www.phpfrance.com>).

Figure 1-9
PHPFrance



Utilité du site

PHPFrance propose de nombreux articles sur l'utilisation de PHP. Vous trouverez également un forum à l'activité débordante où peu de questions restent sans réponses. Accessoirement, un salon IRC (*Internet Relay Chat*) est associé au site : #phpfrance sur le réseau undernet.

Conseil

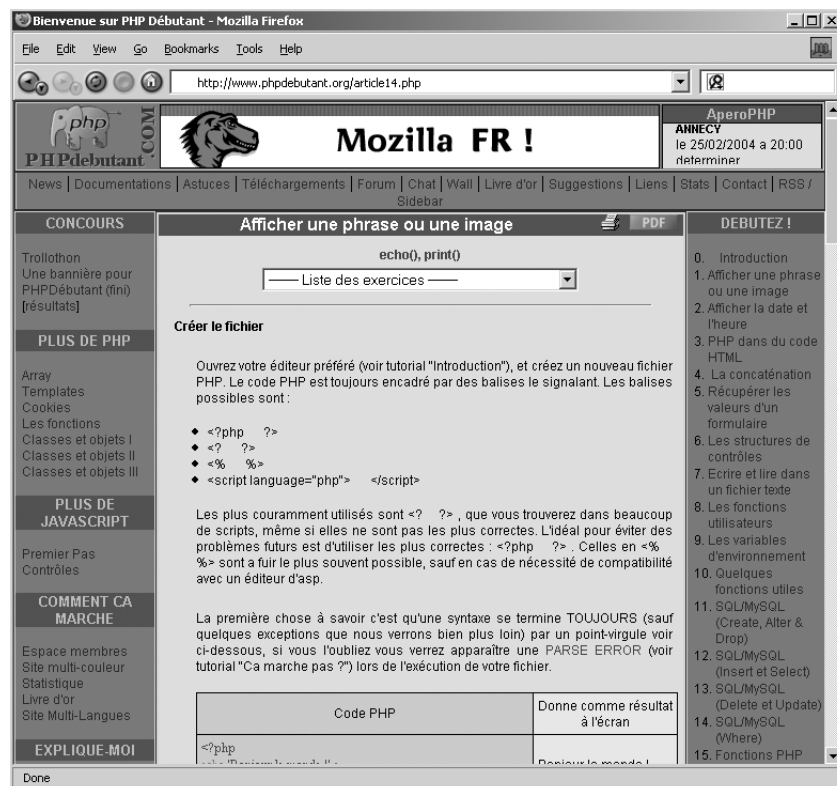
Si vous cherchez un développeur PHP ou un emploi sur PHP, allez sur la rubrique nommée « emplois du PHP », vous y trouverez des informations intéressantes.

Consultez le salon IRC #phpfrance sur réseau undernet pour retrouver en direct des passionnés de PHP.

PHPDebutant.org

Apprendre le PHP vous semble difficile ? Venez sur PHPDebutant.org pour lire les articles sur l'apprentissage de PHP. Ce site extrêmement bien fait comblera les débutants en leur permettant de faire leurs premières passes d'armes en PHP (site Internet : <http://www.phpdebutant.org>).

Figure 1-10
PHPDebutant



Utilité du site

Apprendre PHP vous semblera beaucoup plus facile avec cette aide.

PHPTeam.net

PHPTeam.net est un site de contenu. Il propose des articles à destination des développeurs expérimentés, plus que pour les débutants. On notera par exemple une introduction à PHP/GTK, un article sur la production de documents PDF ou un article sur les interactions entre PHP et JAVA (site Internet : <http://www.phpteam.net>).

Figure 1-11
PHPTeam



Utilité du site

Ce site vous permettra principalement de progresser en PHP. Il constitue un apport supplémentaire aux sites anglophones dédiés au PHP avancé.

Nexen.net

Nexen.net est l'un des plus anciens sites français consacré au PHP. Depuis l'origine, Nexen participe à la réalisation des documentations PHP et MySQL en français : elles sont disponibles en téléchargement, fréquemment remises à jour, et disposent d'un moteur de recherche perfectionné. Nexen.net est un service édité par Nexenservices, la société d'hébergement spécialisée sur la plate-forme PHP/MySQL (site Internet : <http://www.nexen.net>).

Figure 1-12

Nexen



Utilité du site

Les nouvelles vous permettent de suivre les actualités mondiales sur PHP et MySQL. Ces nouvelles sont aussi disponibles sous forme de lettre hebdomadaire. Le système est clair et souvent mis à jour. Une bibliothèque de scripts vous permet également de gagner beaucoup de temps dans la réalisation de vos projets. Nexen.net édite le mensuel Direction|PHP.

Conseil

Inscrivez-vous à la lettre hebdomadaire pour être informé des principales actualités de PHP.

PHPScripts-fr.net

PHPScripts offre de nombreuses ressources sur le PHP. Son principal atout est son annuaire de scripts. Vous y trouverez des ressources dans quasiment tous les domaines : administration de base de données, agenda, annuaire, authentification, bannières, etc. Vous trouverez également une base de données d'articles et des portions de code (site Internet : <http://www.phpscripts-fr.net>).

Figure 1-13
PHPScripts



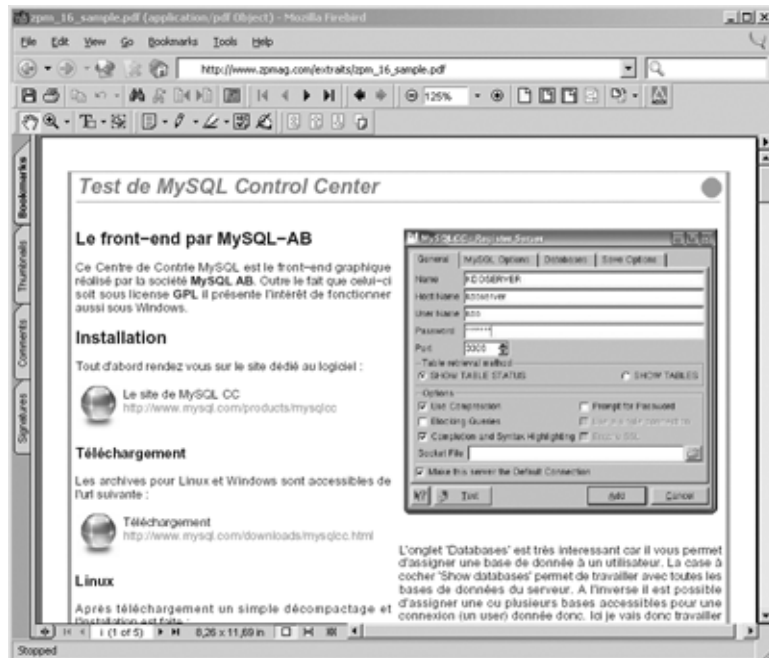
Utilité du site

Inutile de réinventer la roue à chaque besoin. Commencez par consulter les scripts Open Source existants. Les scripts présents sur PHPScripts sont notés et commentés par les utilisateurs, ce qui vous permet de choisir parmi la multitude de ressources disponibles.

ZpMag.com

Zpmag est le premier magazine français payant dédié à PHP. Il est distribué au format électronique et traite de nombreuses problématiques liées au métier de développeur PHP et plus généralement de développeur Web (site Internet : <http://www.zpmag.com>).

Figure 1-14

ZpMag

Utilité du magazine

Difficile de trouver des articles pointus en français sur Internet. ZpMag comble ce déficit. N'hésitez pas à fouiller dans les nombreux anciens articles.

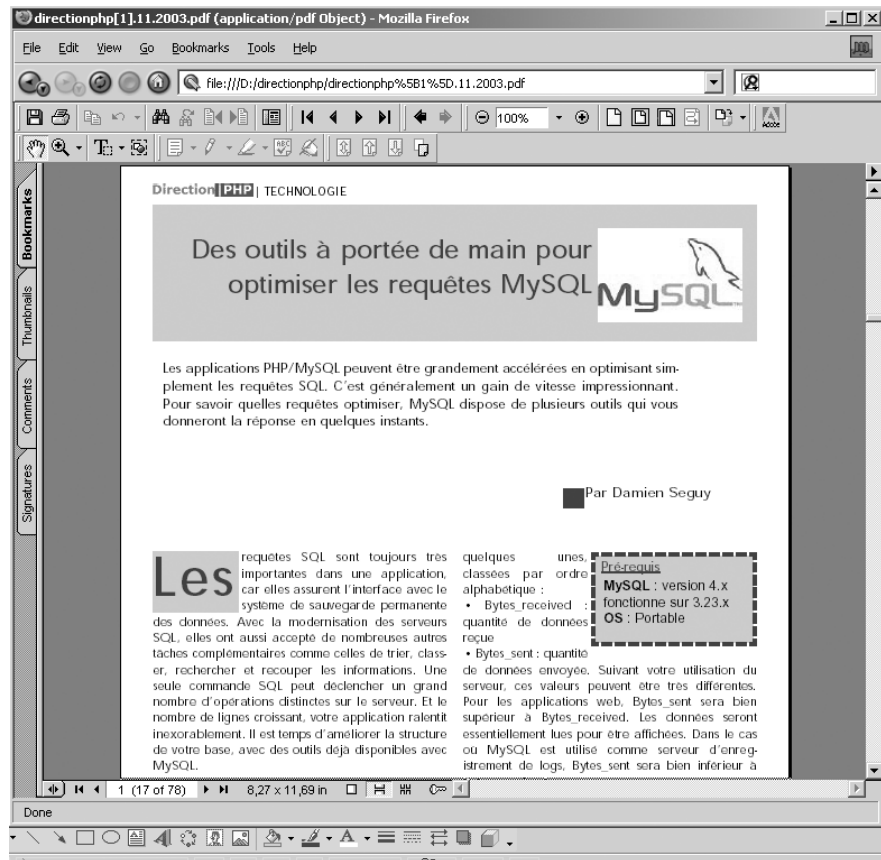
Direction|PHP

Direction|PHP est un magazine mensuel dédié à PHP et MySQL. Il rassemble les articles de pointe d'experts français et internationaux, tout en français. Les sujets traités abordent PHP et MySQL, ainsi que les technologies connexes. En plus des techniques avancées, on y trouve aussi une mine d'informations sur la progression de PHP et MySQL en entreprise (site Internet : <http://www.directionphp.biz>).

Utilité du magazine

Direction|PHP vous permet d'approfondir vos connaissances sur PHP et de suivre de près l'actualité du langage. N'hésitez pas à consulter les anciens numéros.

Figure 1-15
Direction|PHP



Les ressources d'aide anglophones

Le site référence PHP

Le site le plus important est le site de PHP lui-même, car il contient la documentation et de nombreuses informations. On notera qu'il existe des miroirs français permettant de disposer d'une bonne rapidité. Le site vous propose automatiquement le plus d'informations possibles en français grâce à la détection automatique de votre langue (site Internet : <http://www.php.net>, miroir français : <http://fr.php.net>).

Utilité du site

Le site propose un accès à la documentation en ligne. On note également le moteur de recherche de fonction très utile.

Figure 1-16

Le site PHP.net



Conseil

Utilisez le moteur de recherche des fonctions. Si vous connaissez le C, indiquez le nom en C de la fonction que vous recherchez. En PHP, son nom est souvent assez proche. Quand vous avez trouvé votre fonction et sa définition comme sur la figure 1-16, consultez les fonctions dans l'espace de gauche, elles concernent toutes le même sujet et peuvent vous permettre de progresser.

PHPBuilder.com

PHPBuilder.com est un site traitant de sujets pointus en PHP. En de nombreux points, il peut être considéré comme un site de R&D, car il traite de sujets hors des sentiers battus. Notons par exemple des articles sur l'interfaçage d'objets COM avec PHP, la gestion d'images avancée, etc. (site Internet : <http://www.phpbuilder.com>)

Utilité du site

PHPBuilder vous propose de progresser en PHP au travers de nombreux articles poussés.

Figure 1-17
PHPBuilder

